LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM 4
ASSOCIATION RULE PADA DATA ONLINE RETAIL

Nama: Lioneil Diyoel Trystan Tikupadang

NRP: 5054251037

1. Hasil Eksplorasi Data

Analisis menggunakan dataset Online Retail.xlsx yang berisi 541.909 baris dan 8 kolom. Data merekam transaksi ritel, termasuk nomor invoice, kode dan deskripsi produk, kuantitas, tanggal transaksi, harga satuan, ID pelanggan, dan negara. Untuk association rule, atribut utama yang digunakan adalah InvoiceNo sebagai identitas transaksi dan Description sebagai nama produk. Quantity digunakan untuk memastikan hanya pembelian dengan kuantitas positif yang dianalisis.

Atribut	Jumlah nilai kosong	Keterangan
Description	1.454	Deskripsi produk kosong, barisnya dihapus pada tahap cleaning.
CustomerID	135.080	Memiliki nilai kosong, tidak digunakan sebagai kunci transaksi dalam pembentukan basket.
Atribut lainnya	0	InvoiceNo, StockCode, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, dan Country tidak memiliki nilai kosong.

Tabel 1. Ringkasan missing values pada dataset sebelum pembersihan.

2. Hasil Pembersihan Data

Pembersihan dilakukan dengan menghapus baris yang memiliki Description kosong, transaksi pembatalan dengan InvoiceNo berawalan huruf “C”, serta baris dengan Quantity kurang dari atau sama dengan nol. Pada data awal terdapat 9.288 baris dengan invoice berawalan “C” dan 10.624 baris dengan Quantity ≤ 0. Kedua jumlah tersebut dapat saling tumpang tindih, sehingga tidak dijumlahkan untuk menghitung total baris yang dihapus.

Kondisi	Jumlah baris	Invoice unik
Sebelum pembersihan	541.909	25.900
Sesudah pembersihan	530.693	20.136
Selisih	11.216	5.764

Tabel 2. Perbandingan jumlah data dan invoice sebelum serta sesudah cleaning.

Setelah pembersihan, terdapat 4.077 deskripsi produk unik yang digunakan dalam analisis. Dengan demikian, pengolahan tetap mempertahankan sebagian besar baris transaksi, tetapi menghilangkan data yang tidak sesuai dengan ketentuan praktikum.

3. Persiapan Data dan Penerapan Algoritma

Data kemudian diubah ke format transaksi berbasis invoice. Setiap baris invoice merepresentasikan satu transaksi, sedangkan setiap kolom merepresentasikan produk. Matriks basket dibuat dalam representasi one-hot berbentuk Boolean: nilai True menunjukkan produk terdapat pada invoice tersebut, sedangkan False menunjukkan produk tidak terdapat dalam invoice.

Komponen	Hasil
Jumlah transaksi (invoice)	20.136
Jumlah produk unik	4.077
Dimensi basket one-hot	20.136 × 4.077
Jumlah kehadiran produk pada basket	519.974
Kepadatan basket	0,6334%

Tabel 3. Ringkasan data transaksi setelah diubah menjadi basket one-hot.

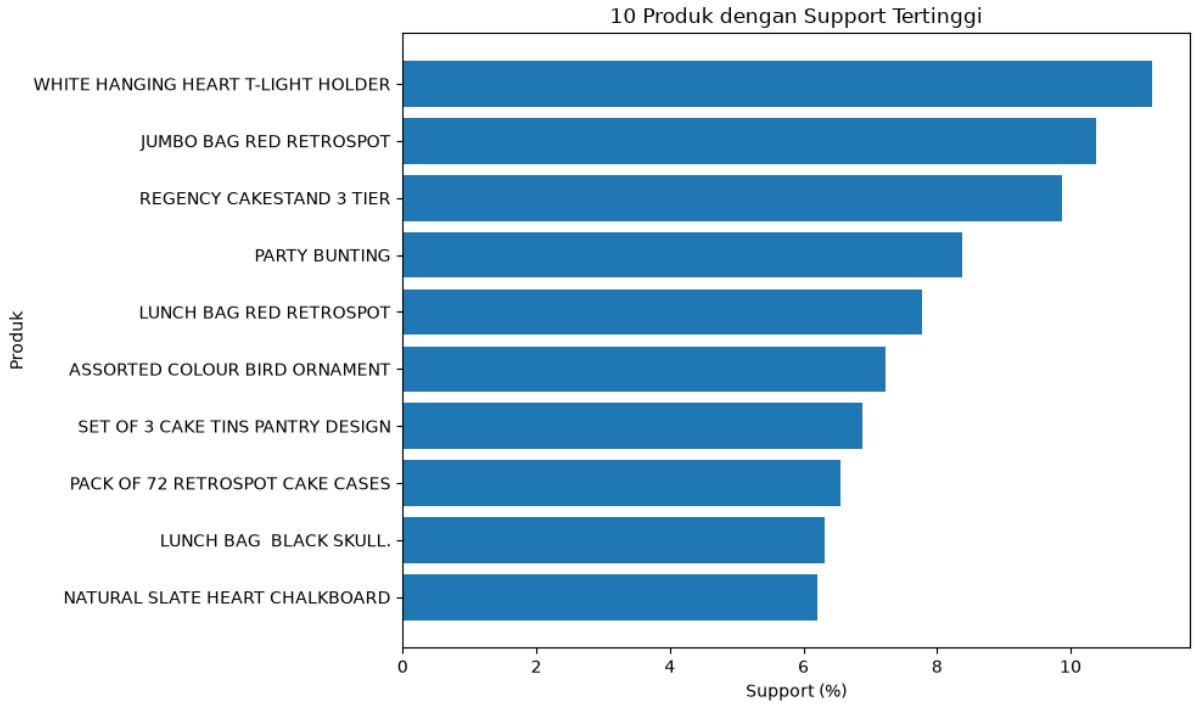
Algoritma FP-Growth diterapkan untuk menemukan frequent itemsets tanpa membangkitkan kandidat itemset satu per satu. Parameter awal yang digunakan adalah minimum support 0,01 (1%). Dari proses tersebut diperoleh 1.854 frequent itemsets. Selanjutnya, aturan asosiasi dibentuk dengan minimum confidence 0,5 (50%) dan menghasilkan 841 aturan.

Tahap	Parameter / hasil
Algoritma frequent itemset	FP-Growth
Minimum support	0,01 (1%)
Frequent itemsets	1.854
Minimum confidence	0,50 (50%)
Association rules	841

Tabel 4. Parameter dan hasil penerapan FP-Growth serta pembentukan aturan.

4. Eksplorasi Produk dengan Support Tertinggi

Visualisasi berikut memperlihatkan sepuluh produk dengan support tertinggi pada frequent itemsets satu produk. Support menunjukkan proporsi invoice yang memuat produk tersebut. Produk dengan support tertinggi adalah WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER, diikuti JUMBO BAG RED RETROSPOT dan REGENCY CAKESTAND 3 TIER. Sepuluh produk pada grafik memiliki support sekitar 6,20% sampai 11,22%, tingginya support produk tunggal tidak berarti produk-produk tersebut selalu dibeli bersama.



Gambar 1. Sepuluh produk dengan nilai support tertinggi (diambil dari output notebook).

5. Aturan Asosiasi dan Evaluasi

Tiga aturan terbaik dipilih berdasarkan nilai lift tertinggi. Support mengukur proporsi seluruh invoice yang memuat antecedent dan consequent secara bersamaan. Confidence mengukur proporsi invoice yang memuat antecedent dan juga memuat consequent. Lift membandingkan kemunculan bersama yang diamati dengan kemunculan yang diharapkan apabila antecedent dan consequent saling independent, lift lebih besar dari 1 menunjukkan asosiasi positif.

Aturan (antecedent → consequent)	Support	Confidence	Lift
HERB MARKER PARSLEY + HERB MARKER ROSEMARY → HERB MARKER THYME	1,008% (203 invoice)	94,42%	80,22
HERB MARKER THYME → HERB MARKER PARSLEY + HERB MARKER ROSEMARY	1,008% (203 invoice)	85,65%	80,22
HERB MARKER PARSLEY + HERB MARKER THYME → HERB MARKER ROSEMARY	1,008% (203 invoice)	95,31%	79,96

Tabel 5. Tiga aturan asosiasi dengan nilai lift tertinggi pada output notebook.

5.1 Interpretasi Tiga Aturan Terbaik

- **Aturan 1:** Invoice yang memuat HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER ROSEMARY memiliki confidence 94,42% untuk juga memuat HERB MARKER THYME. Lift 80,22 menunjukkan kemunculan bersama sekitar 80,22 kali dibandingkan ekspektasi jika kedua sisi aturan independen.
- **Aturan 2:** Di antara invoice yang memuat HERB MARKER THYME, sebanyak 85,65% juga memuat HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER ROSEMARY. Nilai lift 80,22 menunjukkan asosiasi positif yang sangat kuat untuk arah aturan ini.
- **Aturan 3:** Invoice yang memuat HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER THYME memiliki confidence 95,31% untuk juga memuat HERB MARKER ROSEMARY. Lift 79,96 juga menunjukkan asosiasi positif yang sangat kuat.

Ketiga aturan memiliki support sekitar 1,008%, atau 203 invoice. Confidence yang tinggi menunjukkan bahwa ketika kombinasi produk pada sisi antecedent muncul, produk pada sisi consequent juga sering muncul. Namun, support yang relatif rendah menunjukkan bahwa pola ini hanya mencakup sebagian kecil dari seluruh invoice. Karena itu, nilai lift yang tinggi perlu dibaca bersama support dan jumlah transaksi, bukan sebagai bukti bahwa pola tersebut berlaku untuk mayoritas pelanggan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan 20.136 invoice setelah pembersihan, FP-Growth dengan minimum support 1% menghasilkan 1.854 frequent itemsets. Dengan minimum confidence 50%, diperoleh 841 aturan asosiasi. Tiga aturan dengan lift tertinggi berpusat pada produk HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY, dan HERB MARKER THYME. Pola ini memperlihatkan keterkaitan pembelian yang kuat di antara ketiga produk tersebut, dengan lift sekitar 79,96–80,22 dan confidence sekitar 85,65-95,31%.

Dalam konteks ritel, hasil ini dapat menjadi dasar untuk menguji rekomendasi produk pelengkap, penempatan produk berdekatan, atau penawaran bundling ketiga produk. Implementasi strategi tetap perlu diuji lebih lanjut karena support aturan hanya sekitar 1,008%. Association rule menggambarkan keterkaitan kemunculan produk dalam transaksi dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.